audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 3

Esquema de solución y alcance

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Subdocumento N.º 3. Esquema de solución y alcance
Contenido	Esquema de la solución, alcance por etapa, exclusiones, catálogo de requerimientos, estrategia con los grupos de interés y criterios de aceptación.
Formularios	Formulario T-12, en el archivo AUDIT-Formulario-T-12.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento3.pdf`
Folios	Del 1 al 31, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 3

Índice

3 Introducción al Alcance de la Solución 6
3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución 7
3.2 Alcance 9
3.2.1 Criterio de reparto entre la Etapa 1 y la Etapa 2 9
3.2.2 Alcance de la Etapa 1 10
3.2.3 Alcance de la Etapa 2 11
3.2.4 Decisión sobre el sistema de gestión de transporte de 2013 12
3.2.5 Exclusiones explícitas 14
3.2.6 Supuestos del alcance 14
3.2.7 Restricciones del alcance 15
3.2.8 Catálogo priorizado de requerimientos 16
3.2.9 Reglas de negocio 18
3.2.10 Criterios formales de aceptación del alcance 19
3.3 Esquema de solución 20
3.3.1 Los seis contextos y lo que decide cada uno 21
3.3.2 Evidencia de jornada y veredicto de asignación 21
3.3.3 Atributos de calidad que el esquema resuelve 23
3.4 Explicación de la Solución 23
3.4.1 Coherencia con el problema del Capítulo 2 23
3.4.2 Funcionamiento de un viaje 24
3.4.3 Estrategia con los grupos de interés y plan de adhesión 26
3.4.4 Implementación 27
3.4.5 Implantación 28
3.4.6 Operación 29
3.4.7 Correspondencia con la arquitectura lógica 29
Referencias 30
Declaración de uso de IA 30

FIGURAS

3.1 Ciclo contractual de los primeros 24 meses sobre el calendario, con inicio en febrero de 2027. En gris, la temporada de fruta de diciembre a abril 8
3.2 Cadena de trazabilidad del requerimiento RF-003, jornada previa del conductor externo 17
3.3 Esquema conceptual de la solución: usuarios, canales, los seis contextos, integración, borde y sistemas que se conservan 20
3.4 Cascada de fuentes de jornada y veredicto de la asignación 22
3.5 Ocho pasos de un viaje con el contexto que actúa y su umbral 24

TABLAS

3.1 Capacidades de la Etapa 1, contexto responsable y dependencias 10
3.2 Capacidades de la Etapa 2, contexto responsable y hito que atienden 11
3.3 Alternativas evaluadas para el sistema de gestión de 2013 12
3.4 Retiro del sistema de 2013 función por función 13
3.5 Exclusiones del Caso y dependencia que generan en la solución 14
3.6 Supuestos del alcance, efecto si fallan y validación 15
3.7 Restricciones del Caso agrupadas por lo que condicionan 15

3.8 Requerimientos por contexto de la arquitectura y por etapa . . . 16
3.9 Reglas de negocio, fuente y responsable de su cambio . . . 18
3.10 Clases de criterios de aceptación y mes en que se alcanzan . . . 19
3.11 Atributos de calidad, dato que los dimensiona y respuesta del esquema . . . 23
3.12 Problema del Capítulo 2, capacidad que lo resuelve y criterio que lo verifica . . . 24
3.13 Modalidades de adhesión y nivel de evidencia de jornada que habilitan . . . 26
3.14 Correspondencia entre el esquema de solución y la arquitectura lógica . . . 29

SUBDOCUMENTO N.º 3. ESQUEMA DE SOLUCIÓN Y ALCANCE

3 Introducción al Alcance de la Solución

RESUMEN DE APERTURA

Este capítulo define qué construye audIT para Transportes Curimón, en qué orden y con qué resultado medible. La solución hace coincidir la responsabilidad con el control: la compañía responde por la jornada de 454 conductores y hoy sólo controla, en papel, la de 196. Las cuatro decisiones de fondo están tomadas en este capítulo: quién acredita la jornada de un conductor externo, qué ocurre con el sistema de gestión de 2013, cómo se emite el documento de transporte sin cobertura y qué entra en cada etapa.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- El alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2 con su criterio de reparto y sus hitos en el calendario real.
- El catálogo de 42 requerimientos, doce reglas de negocio y los 29 criterios de aceptación con meta, mes y medición.
- El esquema de la solución y su correspondencia uno a uno con los seis contextos de la arquitectura lógica.
- El plan de adhesión de los 148 transportistas y la estrategia con cada grupo de interés.

El capítulo parte de la comprensión del problema del Subdocumento 2 y entrega lo que los capítulos siguientes desarrollan. La sección 3.1 resume el ciclo completo del contrato. La sección 3.2 delimita el alcance: reparto entre etapas, decisión sobre el sistema de 2013, exclusiones, supuestos, restricciones, catálogo, reglas de negocio y criterios de aceptación. La sección 3.3 dibuja el esquema de la solución, y la sección 3.4 explica cómo funciona un viaje, cómo se consigue la adhesión de los transportistas y cómo se implementa, se implanta y se opera. Los nombres de los componentes son los mismos de la arquitectura lógica del Subdocumento 4 (sección 4.1.4), el plan de trabajo del Subdocumento 7 usa los paquetes de trabajo que aquí se citan y el Subdocumento 9 prueba cada requerimiento con los casos que el Formulario T-12 le asigna.

El Formulario T-12 acompaña este capítulo como archivo propio, conforme al Comunicado 10, sección 1. Contiene el catálogo completo con los campos que exige el Caso, numeral 17.1, p. 38, la matriz de trazabilidad de cada requerimiento hasta su componente, su paquete de trabajo y su prueba, el registro de reglas de negocio, el registro de supuestos con las veintiséis decisiones del Caso, numeral 16.1, p. 34, los 29 criterios de aceptación y el registro de consultas.

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución

Transportes Curimón responde ante la autoridad, ante sus clientes y ante su aseguradora por viajes que en un 60,4 % ejecutan camiones ajenos, conducidos por 258 personas que no son sus trabajadoras (Caso, numeral 2.2, p. 6). El dato que decide si un viaje puede salir, cuántas horas lleva conduciendo esa persona, está fuera de su alcance, y el sistema de gestión de 2013 sabe qué viaje se encargó pero no qué viaje ocurrió (Caso, capítulo 5, p. 12). La solución de audIT cierra esa brecha con tres piezas que no funcionan por separado.

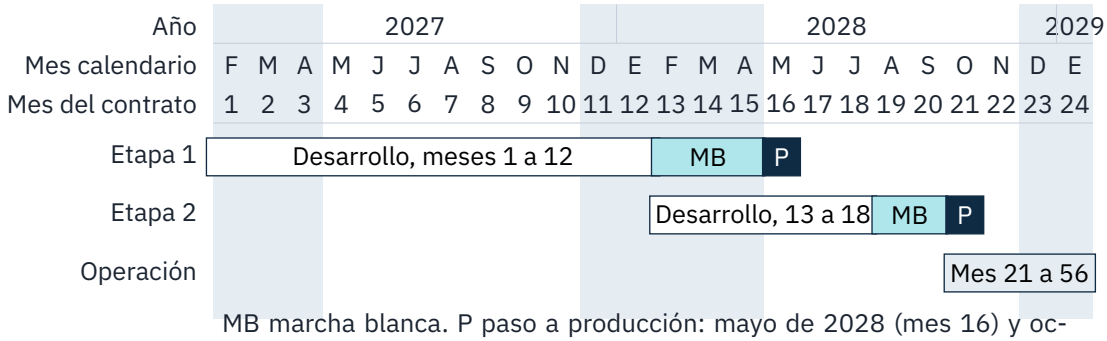
La primera es la evidencia. Cada viaje se asigna con un veredicto de jornada, habilitaciones y aptitud del equipo, calculado en no más de 30 segundos (Caso, RT-09.01, p. 32), y cada veredicto queda con su fuente y su nivel de prueba. La segunda es la adhesión: lo que depende de 148 transportistas se obtiene por contrato y por incentivo, nunca por orden (Caso, capítulo 10, restricción 2, p. 23). La tercera es la operación desconectada: el registro del viaje vive a bordo del camión durante los tramos sin señal y se consolida en la nube al reconectarse, de modo que la cobertura móvil no condiciona la prueba.

La necesidad de compatibilizar fuentes heterogéneas y autonomía del transportista, diagnosticada en la sección 2.4 del Subdocumento 2, se atiende mediante ingesta por cada plataforma y homologación progresiva de compatibilidad. La adhesión se apoya en el expediente verificable y la transparencia de liquidaciones como incentivos, sin imponer el reemplazo de sistemas de terceros. Estos mecanismos son decisiones de solución: su cobertura depende de validar acceso, permisos y aptitud de los equipos, conforme a SUP-01 y SUP-02 del diagnóstico y al estándar de homologación recogido en la sección 3.2.5.

El contrato dura 56 meses y su cronograma es el del FEP01, Artículo 17.1, p. 12, sin alteración. La Etapa 1 se desarrolla entre los meses 1 y 12, convive con la operación vigente en marcha blanca entre los meses 13 y 15 y pasa a producción en el mes 16. La Etapa 2 se desarrolla entre los meses 13 y 18, en paralelo con la marcha blanca de la Etapa 1, tiene marcha blanca en los meses 19 y 20 y pasa a producción en el mes 21, que es también la aceptación final de la implementación. La operación cubre los meses 21 a 56, 36 meses continuos con atención 24x7x365.

El calendario real importa tanto como los meses contractuales, porque el Caso prohíbe pasos a producción entre diciembre y abril (Caso, numeral 13.3, p. 28). Los meses 16 y 21 están separados por cinco meses, que es también la duración de esa ventana. Por eso el mes 16 sólo puede caer en mayo o junio y el 21 en octubre o noviembre. Con el inicio del contrato en febrero de 2027 (supuesto SA-01 de la sección 3.2.6), la Etapa 1 pasa a producción en mayo de 2028, después de la temporada de fruta, y la Etapa 2 en octubre de 2028, después de Fiestas Patrias y antes del congelamiento siguiente. La Figura 3.1 muestra los primeros 24 meses sobre el calendario.

La figura deja a la vista la consecuencia que el cronograma obligatorio impone y que el plan no puede eludir: la marcha blanca de la Etapa 1 cae entera en la temporada de fruta, entre febrero y abril de 2028. La marcha blanca no es un paso a producción ni interviene camiones, y la solución la usa a su favor: la verificación bloqueante corre en paralelo durante el peak de actividad, que es la condición más exigente para medir cuántos viajes habría detenido. Todo el montaje a bordo ter-



MB marcha blanca. P paso a producción: mayo de 2028 (mes 16) y octubre de 2028 (mes 21). La operación termina en septiembre de 2031 (mes 56).

Fuente: elaboración propia sobre el Artículo 17 de las Bases Administrativas y las restricciones estacionales del Caso, capítulos 4 y 10. Febrero de 2027 es el supuesto de inicio declarado en esta propuesta.

Figura 3.1 Ciclo contractual de los primeros 24 meses sobre el calendario, con inicio en febrero de 2027. En gris, la temporada de fruta de diciembre a abril

mina antes de diciembre de 2027 y se reanuda en mayo de 2028, según la sección 3.4.5.

Tres resultados resumen lo que el mandante recibe al cierre de la implementación. Desde el mes 16 ningún viaje asignado por la plataforma sale sin veredicto de jornada, habilitaciones y aptitud. Desde el mes 16 el costo de cada viaje está disponible dentro de las 24 horas de su cierre y la liquidación a los transportistas toma un día hábil. Y desde el mes 21 el cliente ve la posición de su carga dentro de lo que cada dueño de camión autoriza, con las cuatro condiciones de renovación del cliente mayor para 2029 cubiertas un año antes de ese plazo (Caso, numeral 13.2, p. 27).

> COMPROMISO C-01
>
> Ningún viaje asignado por la plataforma sale sin un veredicto favorable o una excepción autorizada y registrada conforme a la regla RN-04.
>
> | Métrica | Se verifica en | Fuente |
> |---|---|---|
> | **Cero salidas con jornada, habilitación o equipo no apto desde el mes 16** | Criterio de aceptación 1 del Caso, auditoría mensual del total de asignaciones | Caso, capítulo 18, p. 41 |

3.2 Alcance

El alcance se descompone en capacidades asignadas a los seis contextos de la arquitectura lógica. Esta sección explica primero con qué criterio se reparten entre las dos etapas, después toma la decisión sobre el sistema de 2013, y luego declara exclusiones, supuestos, restricciones, el catálogo de requerimientos, las reglas de negocio y los criterios de aceptación. Cada código que aparece aquí se define en su primera mención y en el glosario del Formulario T-12.

3.2.1 Criterio de reparto entre la Etapa 1 y la Etapa 2

El comité expresó un orden de urgencia: primero la seguridad, luego el viaje real y la evidencia de los tiempos, y al final el costo por kilómetro, la liquidación y las emisiones (Caso, numeral 13.1, p. 26). El mismo numeral advierte que ese orden es una preferencia y no una definición de alcance, y pide justificar el reparto por dependencias técnicas, riesgo, hitos externos y capacidad de absorción del mandante. audIT aplica esos cuatro criterios en ese orden y el resultado coincide con el comité en tres puntos y lo altera en dos.

Coincide en que la seguridad va primero, y no por deferencia. La verificación bloqueante de la asignación necesita dos insumos que no existen hoy: el registro único de las cerca de 6.000 vigencias y el expediente de jornada de cada conductor (Caso, capítulo 18, pp. 41 y 42). Los dos son también entrada del viaje real, del costo y de la liquidación. Construirlos primero no es una preferencia: sin ellos, nada de lo demás tiene sobre qué apoyarse.

Coincide también en que la posición en tiempo real al cliente no se adelanta, y acoge la objeción del jefe de control de flota: no puede prometerse posición al cliente antes de saber qué están dispuestos a compartir los dueños de camión, y esa conversación toma meses (Caso, numeral 13.1, p. 26). La adhesión avanza durante toda la Etapa 1 y el portal de clientes con posición entra en la Etapa 2, cuando la base de consentimientos ya existe. Y coincide en dejar el cálculo productivo de

emisiones para la Etapa 2: la exigencia del cliente mayor es para 2029, y lo que no admite espera es fijar el método, no producir el número.

Lo altera en el costo. La objeción de la gerenta de administración y finanzas es un hito externo con fecha: dos de los tres contratos que hoy se sirven bajo costo se renegocian en 2027 (Caso, numeral 13.2, p. 27). Con el inicio en febrero de 2027, incluso la producción de la Etapa 1 llega en mayo de 2028, después de esa renegociación. Adelantar el costeo a la Etapa 1, como planteó el Informe 1, no alcanza. audIT lo resuelve en dos tiempos. En el mes 6, julio de 2027, entrega un estudio de costo real por ruta y por contrato construido con los datos históricos que ya existen (liquidaciones de combustible, peajes, neumáticos, remuneraciones y la planilla de junio de 2026) cargados en el repositorio analítico. En el mes 16, el costeo por viaje entra en producción como dato operacional de cada viaje.

DECISIÓN D-01 **Costo real por ruta antes de la renegociación de 2027**

Se decide	**Estudio de costo por ruta y contrato con datos históricos en el mes 6 y costeo por viaje en producción en el mes 16**
Se descarta	Dejar el costo para la Etapa 2, como sugiere el orden del comité, o sólo adelantarlo a la Etapa 1
Criterio	La renegociación ocurre en 2027 y la Etapa 1 pasa a producción en mayo de 2028. Sólo un entregable analítico anterior llega a tiempo
Fuente	Caso, numeral 13.2, p. 27 y criterio 19 del Caso, capítulo 18, p. 42

Lo altera también en la jornada del conductor externo, que el comité ubica dentro de la seguridad pero cuyo plazo no lo fija la tecnología. La acreditación de esa jornada depende de que el transportista firme el anexo de adhesión, y esa negociación con 148 contrapartes no se paraleliza. Por eso la campaña de adhesión empieza en el mes 1, como actividad con duración, responsable y riesgo propios, y no espera a que el software esté listo. La capacidad de absorción del mandante cierra el reparto: un área de tecnología de nueve personas (Caso, capítulo 10, restricción 13, p. 24) no puede recibir los dos alcances a la vez, y la Etapa 2 sólo agrega procesos que no cambian la forma de despachar.

3.2.2 Alcance de la Etapa 1

La Etapa 1 controla lo que puede producir un despacho ilegal, una pérdida de prueba, una duplicación tributaria o un tratamiento indebido de datos personales. La Tabla 3.1 identifica sus diez capacidades con el contexto de la arquitectura que las sostiene y la capacidad de la que dependen. El paquete de trabajo de cada una está en el Formulario T-12.

Tabla 3.1 Capacidades de la Etapa 1, contexto responsable y dependencias

ID	Capacidad	Contexto	Depende de
E1-01	Registro único de vigencias con alertas	Personas y cumplimiento, y Flota y activos	Migración verificada

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.1 (continuación)

ID	Capacidad	Contexto	Depende de
E1-02	Expediente de jornada con nivel de evidencia	Personas y cumplimiento	E1-07 y adhesión
E1-03	Asignación con verificación bloqueante	Planificación y tráfico	E1-01 y E1-02
E1-04	Lista de verificación de carga peligrosa	Operación de fletes	E1-01
E1-05	Documento de transporte desde la orden	Operación de fletes	E1-03
E1-06	Llegada, salida, espera y conformidad	Telemetría y geocercas, y Operación de fletes	E1-07
E1-07	Vista única de flota y operación sin enlace	Telemetría y geocercas	Montaje y plataformas
E1-08	Costo por viaje y liquidación	Liquidación y costeo	E1-06
E1-09	Portal del transportista y consentimiento	Personas y cumplimiento	Adhesión
E1-10	Método de emisiones y retiro parcial del sistema de 2013	Liquidación y costeo, y capa anticorrupción	E1-08

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, capítulo 18, p. 41 y la sección 4.1.4.

La tabla muestra una cadena y no una lista: E1-01 y E1-02 alimentan la asignación, la asignación alimenta el documento, y el registro de tiempos alimenta el costo y la liquidación. Dos dependencias quedan fuera del software y gobiernan el plazo real: el montaje a bordo, que sigue el paso de los camiones por los terminales, y la adhesión, que sigue la negociación con los transportistas. Por eso el Subdocumento 7 las trata como actividades de la red, con duración y holgura propias.

3.2.3 Alcance de la Etapa 2

La Etapa 2 agrega procesos que se apoyan en datos que la Etapa 1 ya produce y que no cambian la forma de despachar. La Tabla 3.2 identifica sus seis capacidades.

Tabla 3.2 Capacidades de la Etapa 2, contexto responsable y hito que atienden

ID	Capacidad	Contexto	Hito o criterio
E2-01	Posición y estado de la carga para el cliente	Telemetría y geocercas	Criterio 22 y hito de 2029
E2-02	Asignación de retornos	Planificación y tráfico	Criterio 15
E2-03	Cálculo mensual de emisiones por tonelada-kilómetro	Liquidación y costeo	Criterio 24 y hito de 2029
E2-04	Intervenciones de talleres externos y mantenimiento por kilometraje real	Flota y activos	Criterios 25 y 26
E2-05	Explicación de la dispersión de rendimiento	Liquidación y costeo	Criterio 18

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.2 (continuación)

ID	Capacidad	Contexto	Hito o criterio
E2-06	Retiro completo del sistema de 2013	Planificación y tráfico, y capa anticorrupción	Decisión 3 del numeral 16.1

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 13.2, p. 27 y el Caso, capítulo 18, p. 42.

Dos de las seis capacidades responden al hito de 2029, cuando el cliente que representa el 19 % de los ingresos renueva exigiendo documento integrado, posición en tiempo real, emisiones verificadas y jornada acreditada también en los camiones subcontratados (Caso, numeral 13.2, p. 27). La Etapa 1 cubre la primera y la cuarta. La Etapa 2 cubre las otras dos en octubre de 2028, lo que deja un año de operación con evidencia acumulada antes de la renovación. El diseño admite además el sexto terminal y los 430 camiones proyectados por parametrización, sin rehacer la solución (Caso, RT-02.12, p. 31).

3.2.4 Decisión sobre el sistema de gestión de transporte de 2013

El sistema de gestión de transporte implantado en 2013 maneja las órdenes de transporte, la asignación de viajes, las tarifas, el control de viajes y la base de la liquidación a transportistas. El Caso lo llama la decisión de arquitectura más importante y exige resolverla con fundamento técnico y económico (Caso, capítulo 5, p. 12). No debe confundirse con el sistema contable y de facturación, que se mantiene como único emisor de documentos tributarios (Caso, capítulo 10, restricción 8, p. 24). audIT evaluó las cuatro alternativas que el Caso, numeral 16.1, p. 34 enumera, más un paquete de mercado, con los criterios de la Tabla 3.3.

Tabla 3.3 Alternativas evaluadas para el sistema de gestión de 2013

Alternativa	Riesgo de corte	Conoce el viaje real	Costo recurrente
Reemplazo en un solo evento	Alto	Sí	Bajo, propio
Conservar e integrar	Bajo	No	Medio, dos sistemas
Paquete de mercado	Alto	Parcial	Alto, por camión
Sustitución por funciones	Bajo	Sí	Bajo, propio

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, capítulo 5, p. 12, el Caso, numeral 16.1, p. 34 y la Caso, restricción 11, p. 24.

El reemplazo en un solo evento queda descartado por la operación: la flota rueda 24x7x365 sin ventana de detención (Caso, capítulo 10, restricción 11, p. 24), y un corte único exigiría que órdenes, asignación, tarifas y liquidación cambien la misma noche, con 200 camiones en ruta y un cierre mensual de nueve días que no admite interrupción. Conservar e integrar deja intacto el problema que el Caso describe: el sistema seguiría sin conocer el viaje que ocurrió, y la verificación bloqueante y el costo por viaje tendrían que vivir fuera de él, con dos registros del mismo viaje que nadie concilia. El paquete de mercado resuelve órdenes y tarifas, pero ninguno de los evaluados trae la cascada de evidencia de jornada, el consentimiento revocable por dueño de camión ni la liquidación desde la evidencia, de

modo que habría que construir esas piezas igual, y su licencia por unidad crece con la flota hacia 430 camiones, en una compañía con 9 % de margen operacional (Caso, numeral 2.3, p. 7).

DECISIÓN D-02 **Sistema de gestión de transporte de 2013**

Se decide	**Sustitución función por función detrás de una capa anticorrupción, con retiro completo en el mes 21**
Se descarta	Reemplazo en un solo evento, conservar e integrar, y paquete de mercado
Criterio	Único camino que conoce el viaje real sin corte único. El costo recurrente queda en una sola plataforma propia del mandante
Fuente	Caso, capítulo 5, p. 12, decisión 3 del Caso, numeral 16.1, p. 34 y Fowler (2004)

La sustitución por funciones aplica el patrón de estrangulamiento: la plataforma nueva crece alrededor del sistema existente y le quita funciones una a una hasta que deja de usarse (Fowler, 2004). La capa anticorrupción que exige RT-05.20 traduce entre los dos modelos mientras conviven (sección 4.1.5). La Tabla 3.4 fija qué función pasa a qué contexto y cuándo.

Tabla 3.4 Retiro del sistema de 2013 función por función

Función del sistema de 2013	Contexto que la asume	Mes en producción
Asignación de viajes	Planificación y tráfico	16
Control de viajes	Operación de fletes	16
Base de la liquidación y tarifas de transportistas	Liquidación y costeo	16
Órdenes de transporte	Planificación y tráfico	21
Tarifas a clientes	Liquidación y costeo	21
Consulta histórica	Repositorio analítico	21, solo lectura hasta el 24

Fuente: elaboración propia.

Entre los meses 16 y 21 el sistema de 2013 sigue recibiendo las órdenes y la capa anticorrupción las publica como eventos hacia la plataforma, que asigna, controla y liquida. En el mes 21 las órdenes y las tarifas a clientes pasan a la plataforma y el sistema de 2013 queda sólo para consulta. Su retiro definitivo ocurre en el mes 24, cuando la migración de cinco años de viajes y seis de liquidaciones que exige RT-05.15 está conciliada (Caso, RT-05.15, p. 31). El fundamento económico se expresa sin montos, por el FEP01, Artículo 50.2, p. 29: la alternativa elegida evita la licencia por unidad, evita mantener dos sistemas durante 36 meses de operación y concentra el costo en la construcción, que es propiedad del mandante. La valorización comparada va en la Oferta Económica. El Subdocumento 4 registra la misma decisión como registro de decisión de arquitectura.

3.2.5 Exclusiones explícitas

El Caso declara diez materias que no pide y advierte que lo excluido no puede ignorarse en el diseño: la solución debe convivir con todo ello y sus dependencias deben quedar identificadas (Caso, capítulo 11, p. 24). La Tabla 3.5 recoge las diez y la dependencia que cada una genera.

Tabla 3.5 Exclusiones del Caso y dependencia que generan en la solución

N.º	Lo que no se pide	Con qué convive la solución
1	Reemplazar el sistema contable y la emisión tributaria	Capa anticorrupción y regla RN-11
2	Intervenir los sistemas o la electrónica del vehículo	Lectura sin contacto y de solo lectura
3	Reemplazar las plataformas de posicionamiento de terceros	Ingesta de las tres plataformas y estándar de homologación
4	Remuneraciones y administración de personal	Jornada con valor probatorio como insumo de la remuneración
5	Contabilidad de los transportistas	Liquidación de lo que la compañía les debe
6	Mercado de cargas o intermediación	Retornos sólo con carga propia, regla RN-09
7	Operar talleres externos	Registro de su intervención en la hoja de vida
8	Sustituir sistemas de aduana o de clientes	Integración donde exista interfaz
9	Infraestructura en puntos de carga y descarga	Geocercas virtuales, regla RN-07
10	Adquirir el hardware	Especificación exacta en el Formulario T-11

Fuente: Caso, capítulo 11, p. 24.

Cada exclusión deja una obligación de diseño. Las exclusiones 1, 3 y 8 se traducen en integraciones de la capa anticorrupción con su propio contrato de interfaz, y las 2 y 9 restringen dónde puede capturarse el dato. La exclusión 10 traslada al mandante la compra y a audIT la responsabilidad de que lo comprado sea exactamente lo necesario, que el Subdocumento 4 resuelve en 182 equipos a bordo más repuestos.

3.2.6 Supuestos del alcance

Los supuestos del entorno, sobre la disposición de terceros a compartir información, están en la sección 2.5 del Subdocumento 2 con los códigos SUP-01 a SUP-06. Esta sección declara los supuestos de la propuesta: decisiones que audIT toma por el mandante para poder fijar plazos y metas. Cada uno lleva su efecto si resulta falso y la instancia en que se valida, como pide el Caso, numeral 17.1, p. 38. La Tabla 3.6 los resume y el Formulario T-12 los completa con las veintiséis decisiones del numeral 16.1.

Tabla 3.6 Supuestos del alcance, efecto si fallan y validación

ID	Supuesto	Efecto si es falso	Se valida
SA-01	El mes 1 es febrero de 2027	Con enero, el mes 16 cae en abril, prohibido	Firma del contrato
SA-02	Paso por terminal cada 6 días y 22 % de terceros bajo una vez al mes	Se recalcula la cobertura mensual	Registro de portería, meses 1 a 3
SA-03	Dos de las tres plataformas entregan datos por interfaz	Esos camiones se tratan como sin equipo	Factibilidad, meses 1 a 4
SA-04	El sistema contable recibe datos por interfaz	Se usa intercambio de archivos con conciliación	Prueba técnica, mes 3
SA-05	La renegociación de 2027 es posterior a julio	El estudio se entrega por contrato, primero los tres bajo costo	Gerencia de finanzas, mes 1
SA-06	La autoridad admite el registro electrónico de jornada	Se mantiene el respaldo en papel firmado	Consulta C-10, mes 2
SA-07	El mandante firma los anexos de adhesión	La adhesión no avanza y se activa el gatillo	Comité Ejecutivo, mes 1
SA-08	Los terceros con equipo conservan su contrato con su proveedor	Pierden posición y pasan a modalidad documental	Seguimiento mensual de adhesión

Fuente: elaboración propia. SA: supuesto del alcance.

El supuesto SA-01 es el único que audIT pide fijar en el contrato. El FEP01, Artículo 10.2, p. 8 cuenta los meses desde la fecha de inicio, con el mes 1 como el primer mes completo de ejecución. Con la adjudicación el 1 de diciembre de 2026 FEP01, Formulario T-20, p. 65, una firma en enero de 2027 deja febrero como primer mes completo. Si el inicio fuera enero, el mes 16 caería en abril de 2028 y ninguna estrategia lo corregiría sin alterar el Artículo 17. El supuesto SA-08 nace de un riesgo que el Subdocumento 8 trata: el apagado de las redes 2G y 3G puede dejar sin señal equipos de terceros que hoy reportan posición.

3.2.7 Restricciones del alcance

Las catorce restricciones del Caso no se discuten (Caso, capítulo 10, p. 23). Lo que esta sección hace es mostrar qué parte del alcance condiciona cada una, porque varias se cumplen sólo si el diseño las tiene en cuenta desde el principio. La Tabla 3.7 las agrupa por el componente que restringen.

Tabla 3.7 Restricciones del Caso agrupadas por lo que condicionan

Restricción	Condiciona	Respuesta en el alcance
1 y 6	Equipo a bordo	Captura automática, cero interacción en marcha, lectura sin contacto
2, 3 y 7	Jornada de terceros	Sujeto obligado al dueño del camión y cascada de evidencia
4 y 12	Operación sin enlace	72 horas a bordo y absorción de 12 días de cierre
5, 10 y 11	Montaje y despliegue	Sólo en terminal, camión por camión, sin inmovilizar

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.7 (continuación)

Restricción	Condiciona	Respuesta en el alcance
8	Documento de transporte	Sistema contable como único emisor
9	Puntos de cliente	Geocercas virtuales, nada instalado
13 y 14	Operación de 36 meses	Servicios administrados y costo de operación declarado

Fuente: Caso, capítulo 10, pp. 23 y 24.

La agrupación muestra que tres restricciones, la 2, la 3 y la 7, juntas producen la decisión más importante del caso: la compañía responde por una jornada que no controla, sobre conductores a los que no puede dar órdenes y en camiones cuyos equipos no puede tocar. La sección 3.3.2 desarrolla esa decisión. Las restricciones 5, 10 y 11 fijan el ritmo físico del proyecto y no se pueden acelerar con más personas.

3.2.8 Catálogo priorizado de requerimientos

El Caso no trae requerimientos y exige construirlos desde el texto, con su origen verificable (Caso, numeral 17.1, p. 38). audIT recorrió los capítulos 4 a 18 del Caso y produjo 42 requerimientos: 28 funcionales, RF-001 a RF-028, y 14 no funcionales, RNF-001 a RNF-014. Cada uno lleva en el Formulario T-12 su descripción, actor, precondición, resultado esperado, prioridad, origen, componente, paquete de trabajo y prueba de verificación, y los no funcionales además su categoría, umbral numérico, método de verificación y a quién son exigibles. La Tabla 3.8 resume el catálogo por contexto.

Tabla 3.8 Requerimientos por contexto de la arquitectura y por etapa

Contexto	RF	RNF	Etapa 1	Etapa 2
Personas y cumplimiento	7	2	9	0
Flota y activos	3	2	3	2
Planificación y tráfico	3	0	2	1
Telemetría y geocercas	4	5	8	1
Operación de fletes	5	1	6	0
Liquidación y costeo	6	0	4	2
Plataforma transversal	0	4	4	0
Total	28	14	36	6

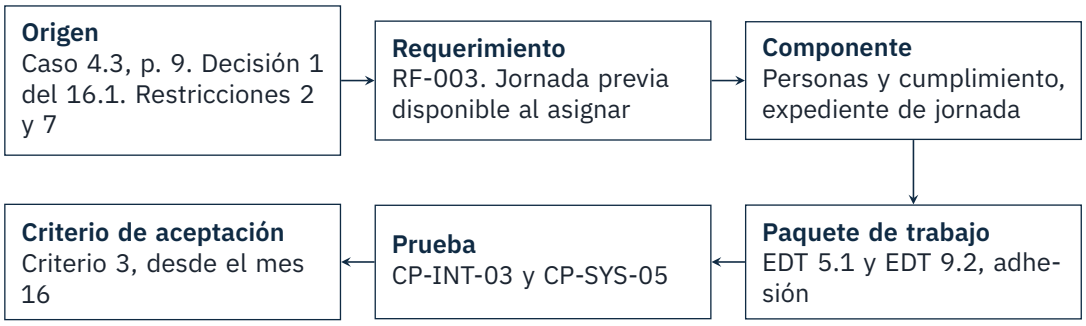
Fuente: Formulario T-12. Plataforma transversal agrupa la capa anticorrupción y la operación del servicio.

La concentración en Personas y cumplimiento, Telemetría y geocercas, y Operación de fletes refleja dónde está el problema: la jornada, el viaje real y la evidencia. Los catorce no funcionales se concentran en Telemetría y geocercas porque el equipo a bordo carga con las restricciones más duras: cero interacción en marcha, 72 horas sin enlace y ninguna intervención sobre equipos ajenos. La prioridad tiene tres niveles con un criterio declarado. Prioridad 1 es todo requerimiento cuya falla deja salir un camión que no debía o pierde una prueba: 16 de los 42. Prioridad 2 es todo el que sostiene un criterio de aceptación o una restricción del Caso: 24. Priori-

dad 3 es el que optimiza sobre datos que ya existen: la asignación de retornos y la explicación de la dispersión de rendimiento. La prioridad ordena la construcción y la prueba, no la opcionalidad: los 42 están comprometidos.

La clasificación entre funcional y no funcional no es indiferente, porque decide quién verifica, cómo y cuándo (Caso, numeral 17.2, p. 39). audIT aplica un criterio único. Es funcional lo que cambia el resultado de una transacción que una persona puede observar: la asignación se bloquea, el documento se emite, la alerta llega. Es no funcional lo que restringe a todas las transacciones por igual y se verifica con un umbral medido: cero interacción en marcha, 72 horas sin pérdida, integridad de la evidencia. Con ese criterio, la verificación bloqueante es funcional (RF-001) y su tiempo de 30 segundos es un umbral de desempeño, la operación de 72 horas es no funcional (RNF-002) y su contenido, qué se registra sin enlace, es funcional (RF-009). El Formulario T-12 aplica el mismo criterio a los seis casos limítrofes que plantea el Caso.

La Figura 3.2 sigue un requerimiento de extremo a extremo para mostrar cómo se lee la cadena que el Caso, numeral 17.1, p. 38 exige: origen, requerimiento, componente, paquete de trabajo, prueba y criterio de aceptación.



Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 4.3 y capítulo 18, y la trazabilidad RF-003 del Formulario T-12.

Figura 3.2 Cadena de trazabilidad del requerimiento RF-003, jornada previa del conductor externo

La cadena se lee en el sentido de las flechas. Arriba, el requerimiento nace de un párrafo del Caso y de una de las decisiones que el Caso deja abiertas, y se asigna a un único contexto de la arquitectura. Abajo, el contexto se construye en un paquete de trabajo del Subdocumento 7, se prueba con los casos del Subdocumento 9 y se acepta contra el criterio 3. El paquete EDT 9.2 aparece porque este requerimiento no se cumple sólo con software: sin el anexo de adhesión firmado no hay acceso a la jornada previa. El Formulario T-12 trae la misma cadena para los 42 requerimientos, y cuatro reglas la controlan: todo problema del Capítulo 2 tiene requerimiento, exclusión o supuesto, todo requerimiento tiene origen, componente, paquete y prueba, todo criterio de aceptación tiene al menos un requerimiento, y ningún contexto carece de un requerimiento que lo justifique.

3.2.9 Reglas de negocio

El Caso pide registrar las reglas propias del transporte que la solución debe respetar y que el documento no explicita (Caso, numeral 17.1, p. 38). audIT registra doce. Una regla no es un requerimiento: el requerimiento dice qué hace la solución, la regla dice con qué criterio lo decide y quién puede cambiar ese criterio. La Tabla 3.9 resume las doce y el Formulario T-12 trae su enunciado completo.

Tabla 3.9 Reglas de negocio, fuente y responsable de su cambio

ID	Regla	Fuente	Cambia
RN-01	Cómputo de la jornada	Art. 25 bis	Prevención
RN-02	Distinción entre conducir, esperar y descansar	Diseño audIT	Prevención
RN-03	Veredicto según nivel de evidencia	Decisión 1 del 16.1	Comité Ejecutivo
RN-04	Excepción al bloqueo	Decisión 6 del 16.1	Comité Ejecutivo
RN-05	Aptitud del equipo para la carga	DS 298 y contratos	Control de flota
RN-06	Prelación en la asignación	Diseño audIT	Operaciones
RN-07	Tiempo libre de espera	Contrato de cada cliente	Comercial
RN-08	Base de la liquidación a terceros	Anexo de adhesión	Finanzas
RN-09	Asignación del retorno	Decisión 14 del 16.1	Operaciones
RN-10	Ventana de transmisión y revocación	Ley 21.719	Comité Ejecutivo
RN-11	Documento de transporte antes del movimiento	Restricción 8	Finanzas
RN-12	Escalonamiento de vencimientos	RT-16.21 del Caso	Prevención

Fuente: elaboración propia. Art. 25 bis del Código del Trabajo, DS 298 y Ley 21.719, citados en el texto.

Tres reglas merecen explicación en el cuerpo porque deciden si un camión sale. La regla RN-01 aplica el régimen especial del conductor de carga interurbana: no más de cinco horas de conducción continua, seguidas de un descanso de al menos dos horas, un descanso de ocho horas ininterrumpidas en cada veinticuatro y un tope de 180 horas mensuales (Ministerio del Trabajo, 2003). Lo que la ley no dice, y la regla RN-02 fija, es cómo se distingue conducir de esperar: el equipo a bordo cuenta conducción cuando el camión se mueve fuera de una geocerca de punto de cliente, y espera cuando está detenido dentro de ella. Los umbrales de velocidad y de tiempo que separan ambos estados se calibran en la marcha blanca contra el tacógrafo de los camiones que lo tienen.

La regla RN-04 responde a la decisión 6 del numeral 16.1: qué pasa cuando el bloqueo detiene un viaje comprometido. Ninguna causa legal admite excepción: jornada agotada, licencia vencida o carga peligrosa mal documentada bloquean siempre. La excepción existe sólo cuando el bloqueo se debe a que una fuente de dato no responde, la autorizan dos personas con rol nominado, el jefe de turno de la torre y prevención de riesgos, vale para un viaje, queda registrada con motivo y se revisa en el comité mensual. Sin regla de excepción, la primera vez que el bloqueo detenga un viaje alguien lo saltará por fuera (Caso, numeral 16.1, p. 34). La regla

RN-10 decide qué ve el mandante de un camión ajeno, y la sección 3.4.3 la explica junto con el plan de adhesión.

3.2.10 Criterios formales de aceptación del alcance

El Caso fija 29 resultados de negocio y pide comprometerse con ellos, proponer la meta cuando el Caso no la fija, indicar en qué mes se alcanza cada uno y cómo se mide (Caso, capítulo 18, p. 41). Los 29 tienen meta, mes y medición en el Formulario T-12. audIT los clasifica en tres clases, porque un umbral ofrecido como si fuera exigencia del Caso confunde la evaluación, y uno fijado sin línea base se incumple después. La Tabla 3.10 muestra la distribución.

Tabla 3.10 Clases de criterios de aceptación y mes en que se alcanzan

Clase	Criterios	Total	Mes
Resultado del Caso	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 29	18	6 a 21
Meta propuesta por audIT	11, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 27	8	16 a 33
Parámetro fijado en la Etapa 1	7, 10, 28	3	12

Fuente: Caso, capítulo 18, pp. 41 a 43 y Formulario T-12.

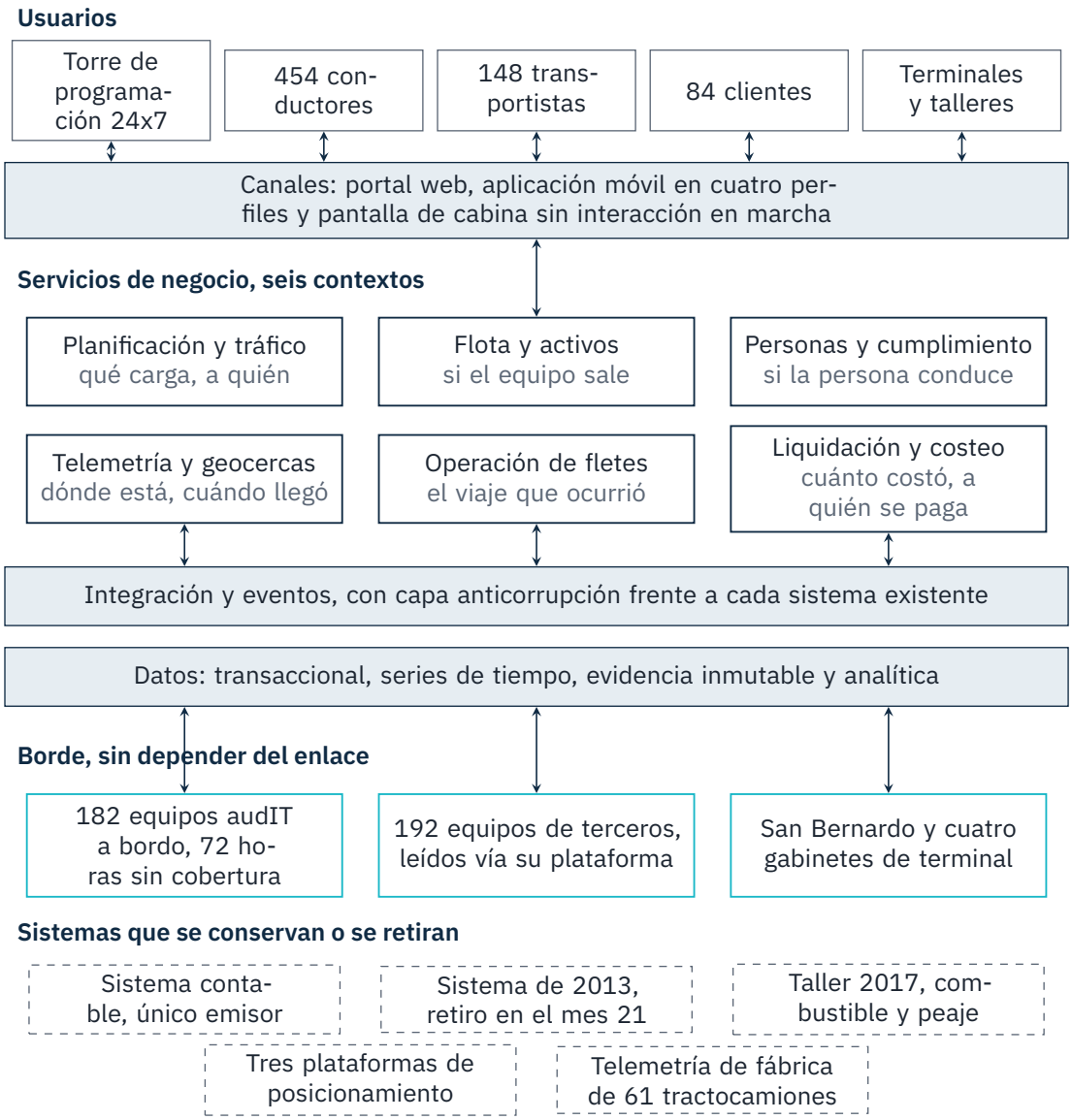
La primera clase reúne los resultados que el Caso ya define y que se cumplen o no, como que ningún camión salga sin jornada disponible. La segunda reúne los que el Caso deja sin cifra y audIT la fija: las objeciones a los cobros por espera bajan del 71 % a menos del 20 % de los cobros respaldados, la liquidación pasa de nueve días a uno con menos del 1 % corregido, que es la referencia del Caso, numeral 7.3, p. 16, y la revocación de un consentimiento surte efecto en no más de cinco minutos. La tercera reúne tres valores que no pueden fijarse antes de medir, como la anticipación de la alerta de jornada, que depende de la distancia a los lugares seguros de detención que la Etapa 1 levanta: para ellos audIT compromete el mes y el método con que quedan fijados, no un número inventado.

Los criterios 27, 28 y 29 son los que el Caso declara decisivos (Caso, capítulo 18, p. 43). El criterio 27, adhesión, tiene metas de 104 de los 148 transportistas al cierre de la Etapa 1, el 70 %, y de 134 al cierre de la Etapa 2, el 90 %. El 28, alerta con lugar seguro, se cumple cuando toda alerta indica un lugar de detención alcanzable antes de agotar la jornada. El 29, que el dueño del camión vea y decida, está en producción desde el mes 16 porque el consentimiento debe existir antes de capturar un solo dato de un camión ajeno.

> COMPROMISO C-02
>
> audIT conduce con el mandante la campaña de adhesión desde el mes 1 y aplica las medidas de refuerzo de la sección 3.4.3 si en el mes 9 la adhesión firmada es inferior al 40 %.
>
Métrica	Se verifica en	Fuente
104 de 148 transportistas con anexo firmado en el mes 16 y 134 en el mes 21	Criterio de aceptación 27, registro de adhesión del contexto Flota y activos	Caso, capítulo 18, p. 43

3.3 Esquema de solución

El esquema muestra la solución como la verá quien la usa: quién entra por qué canal, qué decide cada parte y con qué sistemas existentes convive. Es el modelo conceptual que la arquitectura lógica del Subdocumento 4 desarrolla capa por capa, y usa sus mismos nombres. La Figura 3.3 presenta la vista general y las secciones siguientes la recorren por partes.



Fuente: elaboración propia sobre las necesidades y restricciones del Caso, capítulos 4, 5 y 10, y los contextos de la sección 4.1 del Subdocumento 4.

Figura 3.3 Esquema conceptual de la solución: usuarios, canales, los seis contextos, integración, borde y sistemas que se conservan

La figura se lee de arriba hacia abajo. Arriba están los cinco grupos de usuarios con su volumen. Los conductores y los transportistas son la mayoría y no son trabajadores de la compañía, y por eso su canal es una aplicación que no exige interacción en marcha y un portal donde el transportista controla sus datos. Al centro están los seis contextos, cada uno con la pregunta que responde. Abajo es-

tán el borde, que mantiene la operación cuando cae el enlace, y los sistemas que la solución no reemplaza o retira gradualmente. Seguridad y observabilidad no se dibujan como caja porque atraviesan todas las capas, como explica la sección 4.1.3.

3.3.1 Los seis contextos y lo que decide cada uno

Los servicios de negocio se dividen en seis contextos delimitados, cada uno con su lenguaje y sus datos. Un contexto no consulta la base de otro, le pregunta. La división sigue las decisiones del negocio y no las pantallas, y por eso reproduce la separación que el sistema de 2013 no tiene. Planificación y tráfico decide qué carga se mueve, hacia dónde y con qué camión, y es quien emite la asignación. Flota y activos decide si un tractocamión y un semirremolque pueden salir hoy: revisión técnica, permisos, mantenimiento y aptitud para la carga, y además registra en qué modalidad adhirió cada camión de un tercero. Personas y cumplimiento decide si una persona puede conducir hoy: licencia, cursos, expediente de jornada, nivel de evidencia y consentimientos.

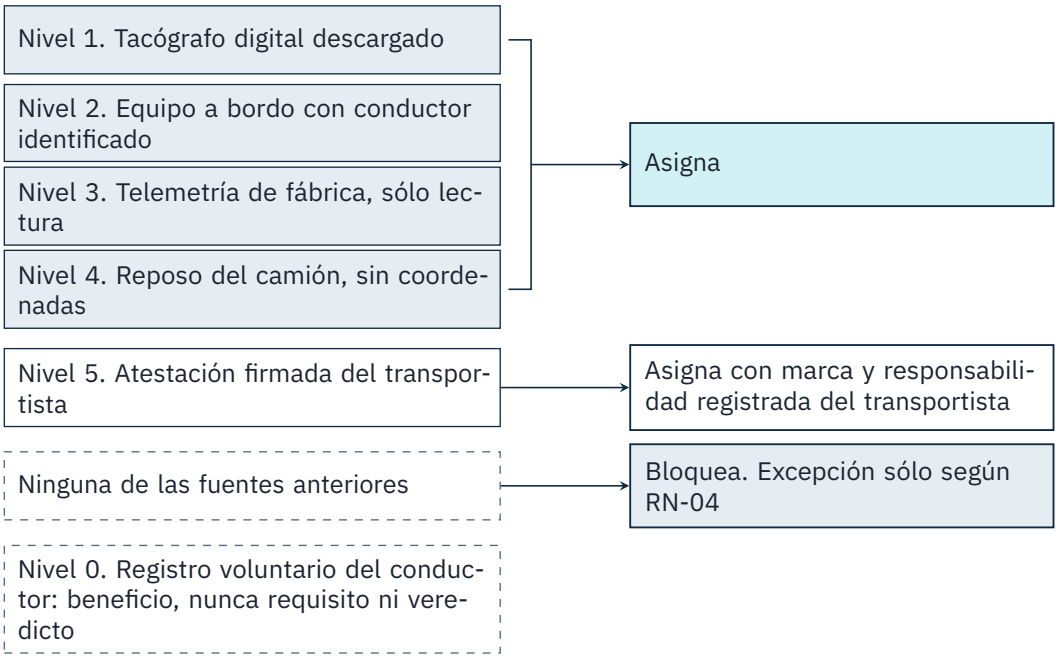
Los otros tres miran el viaje en curso y su cierre. Telemetría y geocercas sabe dónde está cada camión y cuándo llegó a cada punto, unificando los 182 equipos audIT y las plataformas de terceros. Operación de fletes reconstruye el viaje que realmente ocurrió: documento de transporte, tiempos, conformidad de entrega y carga peligrosa. Liquidación y costeo calcula cuánto costó cada viaje y cuánto se paga a cada transportista. Al asignar, Planificación y tráfico pregunta a Personas y cumplimiento y a Flota y activos, y si cualquiera responde que no, el viaje no sale. Ese diálogo cabe en el presupuesto de 30 segundos que la sección 4.1.9 reparte paso a paso.

3.3.2 Evidencia de jornada y veredicto de asignación

La pieza más delicada del esquema es cómo se obtiene la jornada de un conductor que no es trabajador de la compañía. El mandante no necesita saber dónde estuvo ni para quién manejó. Necesita un veredicto al asignar, apto o no apto, y poder acreditar después que lo verificó. La Figura 3.4 muestra las seis fuentes ordenadas por su valor probatorio y cómo se convierten en uno de tres resultados.

La figura se recorre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los niveles 1 a 4 son evidencia instrumental: un tacógrafo descargado, el equipo a bordo que identifica al conductor con su tarjeta, la telemetría de fábrica o la señal de reposo del camión, que dice que el vehículo no se movió sin decir dónde estuvo. Con cualquiera de ellos se asigna. El nivel 5 es la atestación: al aceptar el viaje, el transportista firma electrónicamente que el conductor designado cumplió su descanso (Congreso Nacional de Chile, 2002). Con ella se asigna, pero el viaje queda marcado y la responsabilidad registrada. Sin ninguna fuente, la ausencia de dato se trata como evidencia negativa y no como dato neutro: el viaje se bloquea.

La brecha que queda se declara en lugar de disimularla. Un conductor que manejó otro camión, de otra empresa y sin equipo, no deja rastro instrumental. Esa situación se cierra por responsabilidad contractual del dueño del camión, que es quien tiene contrato con el mandante, y no por tecnología. Ése es el fundamento de trasladar la obligación de acreditar la jornada desde el conductor, a quien nada



Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 4.3, restricciones de jornada del capítulo 10 y criterio 2 del capítulo 18. Los niveles probatorios son decisiones de esta propuesta.

Figura 3.4 Cascada de fuentes de jornada y veredicto de la asignación

puede exigírsele por la vía laboral, al transportista (Caso, capítulo 10, restricción 2, p. 23).

3.3.3 Atributos de calidad que el esquema resuelve

El esquema responde a cinco atributos que el Informe 1 no analizó: interoperabilidad, escalabilidad, seguridad, desempeño y disponibilidad. La Tabla 3.11 muestra, para cada uno, el dato del Caso que lo dimensiona y la parte del esquema que lo atiende.

Tabla 3.11 Atributos de calidad, dato que los dimensiona y respuesta del esquema

Atributo	Dato del Caso	Respuesta del esquema
Interoperabilidad	Tres plataformas de posicionamiento, una sin exportación	Ingesta por plataforma y estándar de homologación
Escalabilidad	De 374 a 430 camiones y un sexto terminal	Contextos con despliegue independiente y alta por parámetro
Seguridad	258 conductores externos con datos de localización	Cifrado de campo, consentimiento y registro de cada consulta
Desempeño	Asignación en 30 s y documento en 90 s	Diálogo entre tres contextos con datos en memoria
Disponibilidad	Tramos de más de 80 km sin señal y cierres de 12 días	Borde autónomo y sincronización en 20 minutos

Fuente: Caso, numeral 14.1, p. 29, Caso, capítulo 15, pp. 31 y 32 y Caso, capítulo 10, p. 23.

Ninguno de los cinco se resuelve agregando capacidad de nube. La interoperabilidad depende de lo que cada proveedor acepte exponer, y por eso su factibilidad es una actividad de los meses 1 a 4 y no un supuesto. La disponibilidad depende del borde: el camión, el terminal y San Bernardo siguen operando cuando cae el enlace, y la nube recibe todo al volver. La seguridad depende del consentimiento, que es la condición que puso el dueño de camión entrevistado y sin la cual no habrá dato (Caso, capítulo 18, p. 43).

3.4 Explicación de la Solución

Esta sección explica la solución desde el negocio. Muestra que responde a cada problema del Capítulo 2, recorre un viaje completo, explica la estrategia con los grupos de interés de la sección 2.4 y resume cómo se implementa, se implanta y se opera. Termina con la correspondencia uno a uno entre el esquema y la arquitectura lógica.

3.4.1 Coherencia con el problema del Capítulo 2

El Subdocumento 2 identificó los problemas que el Caso describe y los dimensionó. La Tabla 3.12 cruza los ocho principales con la capacidad que los resuelve y el criterio que lo verifica.

Tabla 3.12 Problema del Capítulo 2, capacidad que lo resuelve y criterio que lo verifica

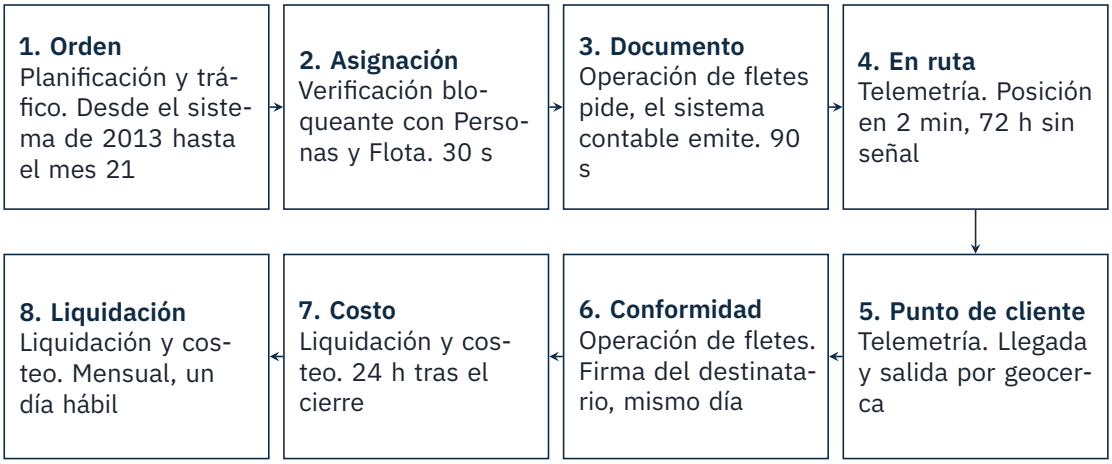
Problema	Capacidad	Requerimientos	Criterio
Jornada de 258 conductores externos sin control	E1-02	RF-002, RF-003	2 y 3
Asignación sin verificación previa	E1-03	RF-001	1
6.000 vigencias en cuatro planillas	E1-01	RF-005	5
71 % de los cobros por espera objetados	E1-06	RF-010, RF-011	10 y 11
Documento de transporte redigitado	E1-05	RF-013, RF-014	13 y 14
Costo asignado por ingreso y no por ruta	E1-08	RF-016, RF-017	16, 17 y 19
Liquidación de nueve días con 11 % corregido	E1-08	RF-019, RF-020	20 y 21
26 % de kilómetros en vacío	E2-02	RF-015	15

Fuente: Subdocumento 2, sección 2.3, y Caso, numeral 7.3, pp. 15 y 16.

Siete de los ocho problemas se resuelven en la Etapa 1. El que queda para la Etapa 2, los kilómetros en vacío, depende de conocer primero dónde termina realmente cada viaje, que es un dato de la Etapa 1. La tabla confirma el orden de la sección 3.2.1 desde el lado del problema: lo que la Etapa 1 no resuelve no puede resolverse antes.

3.4.2 Funcionamiento de un viaje

Un viaje recorre los seis contextos en ocho pasos. La Figura 3.5 los muestra con el contexto que actúa en cada uno y el umbral que lo gobierna.



Fuente: elaboración propia sobre el Caso, capítulos 4 y 10, y el catálogo de requerimientos del Formulario T-12.

Figura 3.5 Ocho pasos de un viaje con el contexto que actúa y su umbral

La fila superior es el despacho y la inferior el cierre. En el paso 1 la orden nace en Planificación y tráfico, que hasta el mes 21 la recibe del sistema de 2013 a través de la capa anticorrupción. En el paso 2 la asignación pregunta a Personas y cumplimiento por la jornada y las habilitaciones del conductor, y a Flota y activos por la aptitud del tractocamión y del semirremolque. Si alguno responde que no,

el viaje no sale. En el paso 3 Operación de fletes arma los datos del documento de transporte desde la orden y el sistema contable lo emite, sin redigitar RF-013. El camión no inicia el movimiento sin una representación completa y conforme del documento disponible en cabina, regla RN-11.

En el paso 4 el equipo a bordo registra posición, conducción y eventos, y los transmite con cobertura o los guarda hasta 72 horas sin ella RF-009. En el paso 5 la llegada y la salida en el punto del cliente se registran por geocerca virtual, sin que el conductor haga nada y sin instalar equipos en un recinto ajeno RF-010. Ese registro sellado es la evidencia que sostiene el cobro por espera según la regla RN-07. En el paso 6 el destinatario firma la conformidad en la aplicación, y el documento queda disponible el mismo día RF-012. En los pasos 7 y 8 el viaje cerrado entra al costo con los componentes disponibles y la indicación de los que faltan, como el combustible que llega con hasta 40 días de desfase (Caso, RT-05.29, p. 32), y alimenta la liquidación mensual del transportista RF-019.

La emisión del documento en un punto de carga sin cobertura es la decisión 9 del numeral 16.1 y la restricción 8 no deja margen: el sistema contable es el único emisor. La solución lo resuelve sin que ningún equipo emita. Si los datos de la carga se conocen al asignar, el documento se emite antes de que el camión entre a la zona sin señal y su representación completa y conforme queda disponible en cabina. Si sólo se conocen en el punto, el equipo audIT envía los datos al sistema contable mediante el enlace satelital; el contable emite y devuelve el contenido íntegro necesario para portar la representación conforme o el archivo completo de representación. Un folio o una huella no bastan. El retorno debe verificarse y reensamblarse íntegramente antes de habilitar la salida. La capacidad por mensaje no acredita que el documento completo pueda transmitirse en una única trama.

La comprobación integral del límite de 90 segundos se realiza en CP-HW-11 y CP-PERF-05 durante la certificación A12. Incluye solicitud, emisión, retorno, reensamblado, verificación y disponibilidad en cabina con el documento de mayor tamaño previsto, pérdidas y reintentos. Esta puerta de validación concuerda con S4 y el riesgo R-28 de S8. Si la representación no está disponible o no es conforme, se bloquea la salida; no se considera validado el camino satelital por recibir solamente un folio. Los puntos de carga sin cobertura los identifica la caracterización en terreno de los meses 1 a 3, y la regla RN-06 asigna esos viajes a camiones con equipo audIT cuando los datos de la carga no se conocen antes.

DECISIÓN D-03 **Documento de transporte en un punto de carga sin cobertura**

Se decide	**Emisión anticipada desde la orden, o emisión por el sistema contable con datos enviados por enlace satelital y retorno de la representación completa y conforme a cabina antes del movimiento; comprobación integral del límite de 90 segundos en CP-HW-11 y CP-PERF-05 durante A12**
Se descarta	Folios preasignados al equipo a bordo o al terminal, que convierten a ese equipo en emisor
Criterio	Restricción 8: el sistema contable es el único emisor. Ningún equipo del Formulario T-11 emite documentos

Fuente Caso, capítulo 10, restricción 8, p. 24 y decisión 9 del Caso, numeral 16.1, p. 35

3.4.3 Estrategia con los grupos de interés y plan de adhesión

El Subdocumento 2 mapeó trece actores con su influencia e interés. El Caso advierte que una propuesta que instale un dispositivo en toda la flota sin explicar quién se lo pide a 148 dueños de camión, quién lo paga y qué se les ofrece a cambio, será superada por una más modesta que traiga esa conversación resuelta (Caso, capítulo 19, p. 44). Por eso el plan de adhesión es el centro de la estrategia, y los demás actores se abordan después.

A los transportistas se les piden tres cosas, y el equipo no es la primera: autorización de acceso a la jornada de sus conductores para los viajes de la compañía, consentimiento de tratamiento de posición acotado a la ventana del viaje asignado, y aceptación del equipo en comodato sólo para quien elige la modalidad completa. A cambio se les ofrece lo que ellos mismos reclamaron en el levantamiento: ver su liquidación en curso en vez de enterarse nueve días después del cierre, una liquidación calculada desde la evidencia del viaje que deja la corrección como excepción, una participación declarada en el cobro por espera que su propia evidencia permita sostener, preferencia en la asignación de retornos dentro de lo que permita el contrato vigente, y un expediente verificable de su propio cumplimiento que puede presentar a sus otros clientes, que es la innovación 1 del Subdocumento 13.

El instrumento es un anexo al contrato de transporte vigente y no un contrato nuevo, para no reabrir la negociación comercial con 148 contrapartes. Regula el acceso a la jornada, el alcance y la revocación del consentimiento, el comodato, el reparto de la espera recuperada y las causales de término. El equipo lo adquiere el mandante (Caso, capítulo 11, p. 24), queda en comodato mientras dure la relación comercial, se instala y se retira en el paso normal por terminal sin costo para el transportista, y su régimen de daño distingue uso normal de negligencia. Lo que hace viable la adhesión no es quién paga el equipo sino de quién son los datos: según la regla RN-10, el equipo sólo transmite dentro de la ventana del viaje asignado por la compañía, y fuera de ella el firmware no emite posición. La innovación 4 del Subdocumento 13 desarrolla ese diseño.

La Tabla 3.13 corrige un punto que el Informe 1 dejó implícito: el nivel de evidencia real que habilita cada modalidad.

Tabla 3.13 Modalidades de adhesión y nivel de evidencia de jornada que habilitan

Modalidad	Qué aporta el transportista	Camiones	Evidencia de jornada
Completa	Anexo, consentimiento y equipo audIT en comodato	34 sin equipo y quien lo pida	Nivel 2
De datos	Anexo, consentimiento y acceso a su plataforma	192 con equipo propio	Nivel 4 o 5
Sin adhesión	Nada	Quien no firma	Ninguna, bloquea

Fuente: elaboración propia sobre la Caso, restricción 3, p. 23 y el Caso, numeral 2.2, p. 6.

En la modalidad de datos, el equipo del tercero entrega posición pero no identifica al conductor ni sella el tiempo con integridad. Su aporte es el reposo del camión,

nivel 4, y el resto lo cubre la atestación, nivel 5. Esa modalidad acredita jornada con marca, no con evidencia instrumental, y la torre lo ve así. Quien quiera subir de nivel pasa a la modalidad completa. Quien no adhiere sigue operando con validación documental, pero sin atestación firmada su conductor no obtiene veredicto y el viaje no se asigna.

La adhesión firmada se calcula sobre los 148 transportistas de la población inicial del Caso. Se cuenta una vez por RUT, con anexo firmado por el mandante y el representante autorizado del transportista, vigente, no revocado y registrado al corte. Se incluyen las modalidades completa y de datos. La instalación de equipos, la activación técnica y los consentimientos de conductores se controlan por separado; la firma del transportista no sustituye esos consentimientos. El corte de M9 es el 31 de octubre de 2027 bajo SA-01 (inicio en febrero de 2027). El 40 % corresponde a 59,2 transportistas: se requieren al menos 60 firmados y con 59 o menos se activa el refuerzo. Las metas posteriores permanecen en 104 en M16 y 134 en M21.

La adhesión se mide cada mes con ocho indicadores: transportistas contactados, anexos firmados, camiones por modalidad, conductores capacitados, viajes por nivel de evidencia, consultas a la liquidación en curso, revocaciones y tiempo entre firma y activación. Las metas son 104 transportistas al mes 16 y 134 al mes 21. Si al cierre de M9 hay 59 o menos firmados de esa población, se activan tres medidas en orden: ampliar el reparto de la espera recuperada, priorizar los retornos para la flota adherida y extender la modalidad de datos, que no requiere instalar nada. Lo que no se hace es rebajar el estándar de prueba, porque la compañía responde por la jornada del conductor que despacha cualquiera sea la tasa de adhesión (Caso, capítulo 10, restricción 7, p. 24).

Con los demás actores la estrategia sigue la matriz de la sección 2.4 del Subdocumento 2. A los conductores propios se les capacita en el terminal durante el relevo, que es de madrugada, sin aula y sobre una interfaz que no exige interacción en marcha (Congreso Nacional de Chile, 2021). A prevención de riesgos se le entrega la regla de excepción y su revisión mensual, que le da control sin detener la operación. A la gerencia de finanzas se le entrega el estudio de costo del mes 6. A la autoridad laboral, que investiga el accidente de febrero, se le ofrece el expediente de jornada como evidencia oponible, y la consulta C-10 sobre el registro electrónico se resuelve en el mes 2. A la aseguradora y al cliente mayor se les entrega la acreditación de jornada por viaje desde el mes 16. El fondo de inversión recibe los indicadores del Comité Ejecutivo cada mes.

3.4.4 Implementación

La implementación sigue el ciclo de vida del Subdocumento 6: gestión del proyecto con el marco del PMBOK adaptado y desarrollo con iteraciones de dos semanas. Cada contexto es un servicio que se construye, prueba y despliega por separado, como exige RT-02.02, de modo que un cambio en la liquidación no obliga a redesplegar la asignación. El código y la infraestructura viven en un solo repositorio con integración continua en GitLab, la infraestructura se declara como código con Terraform, y el análisis estático corre en cada integración. Los cinco ambientes,

desarrollo, calidad, preproducción, producción y recuperación, se levantan desde el mismo código sección 4.2.6.

El firmware del equipo a bordo sigue un ciclo propio, porque sólo puede actualizarse cuando el camión pasa por un terminal (Caso, RT-06.01, p. 32). Cada versión se prueba en un banco con equipos reales y se libera primero en diez camiones propios de San Bernardo. La telemetría de fábrica y las tres plataformas de posicionamiento se integran después de su verificación de factibilidad, de modo que una plataforma que no exporta no bloquea la construcción del resto.

3.4.5 Implantación

La implantación respeta las condiciones del Caso, numeral 13.3, p. 27. Nada entra en producción sin haber convivido con la forma actual de trabajar, ninguna actividad inmoviliza camiones y el despliegue avanza por proceso, no como un evento único. El montaje a bordo empieza por la flota propia, porque la compañía puede instruir a sus conductores y el equipo es suyo sin negociación: un piloto de diez camiones en San Bernardo en el mes 6, julio de 2027, y la flota propia completa en el mes 9. Cada camión pasa por un terminal cada seis días, unas cinco veces al mes, de modo que el límite no es la frecuencia de paso sino la dotación de técnicos en el horario de relevo. Los 34 camiones de terceros sin equipo se montan desde el mes 7, a medida que sus dueños firman la modalidad completa.

El montaje se detiene entre diciembre de 2027 y abril de 2028, los meses 11 a 15, y se reanuda en mayo de 2028. Las metas de planificación son 24 de esos 34 camiones montados al mes 16 y 31 al mes 21, que corresponden al 70 % y al 90 % de adhesión. De los 226 camiones de terceros, el 22 % pasa por un terminal menos de una vez al mes, unos 50 camiones (Caso, capítulo 10, restricción 5, p. 23). Para ellos el plan no supone un paso: mientras no se monten operan en modalidad de datos o documental, y la torre ve su nivel de evidencia. El Subdocumento 7 declara la cobertura acumulada mes a mes.

La verificación bloqueante se prueba en paralelo antes de bloquear. En los meses 13 y 14 corre sobre todas las asignaciones sin detener ninguna y registra cuántos viajes habría detenido, por qué motivo y con qué cliente comprometido. En el mes 15 bloquea efectivamente en la flota propia, con la regla de excepción activa. En el mes 16 bloquea en toda la flota. Si la marcha blanca muestra un motivo de bloqueo que la operación no puede absorber, se corrige el dato o la regla antes del paso a producción, nunca se apaga el bloqueo.

Cada paso a producción ocurre en la segunda quincena del mes, después del cierre mensual de nueve días. La reversión es posible porque nada se pierde: los documentos de transporte ya emitidos son del sistema contable y no dependen de la plataforma, y los equipos a bordo conservan lo enviado durante 72 horas para reenviarlo tras una conmutación (sección 4.3.2). La estabilización posterior a cada paso tiene dotación en los cinco terminales en el horario de relevo, que el Subdocumento 7 dimensiona.

3.4.6 Operación

La operación de 36 meses empieza en el mes 21 con atención 24x7x365, porque la flota rueda a toda hora y todo incidente que impida asignar, emitir un documento o recibir una emergencia tiene severidad máxima (Caso, RT-21.06, p. 34). El área de tecnología del mandante tiene nueve personas y no puede sostener sola una plataforma con 182 equipos distribuidos (Caso, capítulo 10, restricción 13, p. 24). audIT opera como servicio la plataforma, el ciclo de vida del equipo a bordo y la mesa de ayuda, y transfiere al área del mandante la administración funcional y la primera línea de atención a usuarios internos.

La continuidad tiene dos ejes separados. Si cae la región primaria de nube, la recuperación conmuta a la región secundaria con un tiempo de recuperación de cuatro horas y una pérdida máxima de quince minutos de datos. Si cae el enlace, los camiones, los terminales y San Bernardo siguen operando sin la nube sección 4.3.2. La observabilidad correlaciona cada transacción de punta a punta, desde la asignación en la torre hasta el evento en el camión. El Subdocumento 10 detalla los niveles de servicio y el Subdocumento 11 los planes de operación.

3.4.7 Correspondencia con la arquitectura lógica

El Comunicado 10, capítulo 3 exige que el esquema corresponda al ciento por ciento con la arquitectura lógica y con los mismos nombres. La Tabla 3.14 cruza cada elemento del esquema con su lugar en el Subdocumento 4.

Tabla 3.14 Correspondencia entre el esquema de solución y la arquitectura lógica

Elemento del esquema	Capa en 4.1	Sección del Subdocumento 4
Canales de los cinco grupos de usuarios	Presentación	sección 4.1.3
Los seis contextos	Servicios de negocio	sección 4.1.4
Capa anticorrupción y sistemas que se conservan	Integración y eventos	sección 4.1.5
Datos transaccionales, series, evidencia y analítica	Datos	sección 4.1.3
182 equipos a bordo y 192 de terceros	Borde, on-premise distribuido	sección 4.2.2
San Bernardo y gabinetes de terminal	On-premise de sitio	sección 4.3.1

Fuente: elaboración propia sobre el Subdocumento 4.

Cada elemento del esquema tiene un lugar en la arquitectura y ninguno queda sin él. Los seis contextos llevan en ambos subdocumentos el mismo nombre y la misma pregunta. El Formulario T-12 completa la correspondencia en el detalle: cada uno de los 42 requerimientos nombra el contexto que lo atiende.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

Congreso Nacional de Chile. (2002). Ley N.º 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640 (citada en el folio 21).

Congreso Nacional de Chile. (2021). Ley N.º 21.377 que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la conducción manipulando dispositivos de telefonía móvil u otro artefacto electrónico. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1166014 (citada en el folio 27).

Fowler, M. (2004, 29 de junio). *Strangler Fig Application*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html (citada en el folio 13).

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436 (citada en el folio 18).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Artículo 46, filas 01, 12 y 37 a 52	Claude Opus 5.5 en Claude Code y OpenAI Codex	Redacción de las respuestas a partir de la revisión del Informe 1 y ubicación de la sección que resuelve cada una	Alto	Ninguno	Matías Vergara, Analista de Planificación y Calidad: revisión de las respuestas del Artículo 46 y sus referencias a la solución y los formularios.
Introducción y 3.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del resumen y cálculo de la ubicación de los meses 16 y 21 en el calendario	Alto	Medio	Ignacio Cuevas, Analista de Requerimientos: revisión del resumen, comprensión del alcance y correspondencia de los meses contractuales.
3.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del reparto entre etapas, la decisión sobre el sistema de 2013, exclusiones, supuestos, restricciones, catálogo, reglas y criterios, sobre las decisiones tomadas por el equipo	Alto	Medio	Ignacio Cuevas, Analista de Requerimientos: revisión del reparto por etapas, exclusiones, supuestos, restricciones, catálogo y criterios de aceptación.
3.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del texto y diagramas escritos como código TikZ a partir del modelo de seis contextos del Subdocumento 4	Alto	Medio	Ignacio Cuevas, Analista de Requerimientos: revisión del esquema de solución, contextos, evidencia de jornada y atributos de calidad.
3.4	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del funcionamiento del viaje, el plan de adhesión traído del Informe 1, la implementación, la implantación y la operación	Alto	Medio	Ignacio Cuevas, Analista de Requerimientos: revisión del funcionamiento del viaje, adhesión, implementación, implantación y operación.
Formulario T-12	Claude Opus 5.5 en Claude Code y Codex	Reescritura del catálogo de 42 requerimientos y conciliación de RF-028 y RN-03 con las modalidades y evidencia de jornada definidas en S3	Alto	Ninguno	Matías Vergara, Analista de Planificación y Calidad: revisión de los 42 requerimientos, campos, referencias de sección, trazabilidad y casos de prueba del T-12.
3.4.2 y RF-014/RN-11 del T-12	OpenAI Codex	Conciliación de representación completa y conforme en cabina con S4 y R-28; definición del ensayo integral de 90 segundos	Alto	Ninguno	Matías Vergara, Analista de Planificación y Calidad: revisión de la representación completa y conforme en cabina y del ensayo programado de 90 segundos en A12.
3.4.3 y RF-026 del T-12	OpenAI Codex	Definición común de adhesión: 148 iniciales, corte M9, RUT único, firmas, vigencia y no revocación; estados técnicos y consentimientos separados	Alto	Ninguno	Matías Vergara, Analista de Planificación y Calidad: revisión del denominador de adhesión, umbral, corte, firmas, modalidades y separación de estados técnicos y consentimientos.